

2024

제1회

1과목 건축일반

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

01 일사계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특수유리나 루버 등을 활용하여 일사를 조절한다.
- ② 건물 주변에 활엽수보다는 침엽수를 심는 것이 유리하다.
- ③ 겨울철의 난방 부하를 줄이기 위해 직달일사를 최대한 도입해야 한다.
- ④ 난방 기간 중에 최대의 일사를 받기 위해서는 남향이 유리하다.

해설

[일사계획]

- 건물 주변에 침엽수보다는 활엽수를 심는 것이 일사 조절에 유리하다
- 여름철에 직사광선을 차단하고 겨울철에 직사광선을 도입할 수 있다.

02 공기환경 측정과 관련된 측정방법이 잘못 연결된 것은?

- ① 유속측정 - 프로펠라 풍속계
- ② 압력측정 - 다이어프램 차압계
- ③ 환기량측정 - 가스추적법
- ④ 가스농도측정 - 피토관

해설

[공기환경 측정]

피토관 : 풍량 등 유속을 측정하기 위해 사용한다.

03 도시 열섬현상의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 큰 강을 끼고 도시가 발달되어 있다.
- ② 건축물과 포장도로가 많다.
- ③ 연료소비에 의한 인공열 및 오염물질의 방출량이 크다.
- ④ 도심부는 고층건물이 많고 요철이 심해서 환기가 어렵다.

해설

[열섬현상]

도시에서 열섬현상은 열이 정체되는 현상을 말한다. 큰 강의 흐름에 따라 열의 정체는 감소한다.

04 표면결로의 방지대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 냉교(Cold Bridge)가 생기지 않도록 주의한다.
- ② 환기로 실내절대습도를 저하시킨다.
- ③ 실내에서 수증기 발생을 억제한다.
- ④ 외벽의 단열강화로 실내 측 표면온도를 저하시킨다.

해설

[표면결로]

물체의 표면에 작은 물방울이 서리는 현상이다. 이를 방지하기 위해서는 외벽의 단열강화로 실내 측 표면온도를 저하를 방지하는 방법이 있다.

05 유효온도에서 고려하지 않는 요소는?

- ① 기온
- ② 습도
- ③ 기류
- ④ 복사열

해설

[유효온도]

- 실내 온도와 같은 온도를 주게 되는 정지 상태의 포화공기의 온도
- 유효온도 요소 : 기온, 기류, 습도
- ※ 복사열은 작용온도의 요소에 속한다.

06 전열에 관한 다음의 설명 중 틀린 것은?

- ① 고체와 이에 접하는 유체 사이의 열 이동을 열관류라 한다.
- ② 복사는 열이 고온의 물체표면으로부터 저온의 물체표면으로 공간을 통하여 전달되는 현상을 말한다.
- ③ 열전도는 열에너지가 주로 고체 속을 고온부에서 저온부로 이동하는 현상이다.
- ④ 물체 내부를 전도로 전달되는 열량은 전열면적, 온도차, 시간에 비례한다.

해설

[전열]

- 유체와 고체 사이에 일어나는 열 이동은 대류라고 한다.
- 열관류는 열통과라고도 하며 복합체의 전도, 대류가 복합적으로 작용되어 열이 흐르는 현상으로 고체를 사이에 두고 양쪽의 유체 사이에 열이 이동하는 현상이다.

07 천장의 채광 효과를 얻기 위하여 천장의 위치에 설치하고, 비막이에 좋은 측창의 구조적 장점을 살리기 위하여 연직에 가까운 방향으로 한 창에 의한 채광법으로 주광률 분포의 균일성이 요구되는 곳에 사용되는 것은?

- ① 측광 ② 정광
- ③ 정측광 ④ 산란광

해설

[정측광]

지붕면에 있는 수직창에 의한 채광으로, 전시에 가장 효과적인 채광방식이다.

- 정광 : 직사광선
- 측광 : 측면(벽면)에서 들어오는 자연광
- 산란광 : 구름에 의해 산란된 자연광

08 건축음향 및 소음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 강연이나 연극 등 언어를 주사용 목적으로 할 경우 잔향시간은 비교적 짧게 처리한다.
- ② 다목적용 오디토리엄에는 가변 흡음 구조가 되도록 음향설계를 한다.
- ③ 반사음과 직접음과의 시간차가 가능한 한 크게 하여 충분한 음 보강이 되도록 한다.
- ④ 소음이 심한 도로변에 위치한 건물의 소음대책으로 방음벽을 설치한다.

해설

[건축음향 및 소음]

반사음과 직접음과의 시간차는 가능한 한 작게 해야 반향이 적다.

※ 오디토리엄(Auditorium) : 극장과 콘서트 홀 등 안에 있으며, 퍼포먼스를 듣고 하는 장소를 가리키는 말이다.

09 표면결로 방지대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 습한 공기를 제거하기 위해 환기가 잘 되게 한다.
- ② 벽의 단열성을 좋게 하여 열관류 저항을 크게 한다.
- ③ 실내수증기압을 낮추어 실내공기의 노점온도를 낮게 한다.
- ④ 방습재는 저온 측(실외)에, 단열재는 고온 측(실내)에 배치한다.

해설

[표면결로 방지대책]

- 표면결로는 실내공간을 이루는 건축부의 표면온도가 실내 공기의 온도보다 낮을 경우 건축부의 표면에 물이 생기는 현상이다.
- 방습재는 고온 측(실내)에, 단열재는 저온 측(실외)에 배치한다.

10 열교(Thermal Bridge)현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 벽이나 바닥, 지붕 등의 건축물 부위에 단열이 연속되지 않는 부분이 있을 때 생긴다.
- ② 열교현상을 줄이기 위해서는 콘크리트 라멘조의 경우 가능한 한 내단열로 시공한다.
- ③ 열교현상이 발생하는 부위는 표면온도가 낮아져서 결로가 쉽게 발생한다.
- ④ 열교현상이 발생하면 전체 단열성이 저하된다.

해설**[열교현상]**

- 열교현상은 열이 전달되는 경로(다리)가 발생하는 것이다.
- 콘크리트 라멘조 구조는 내력벽이 아닌 기둥과 보로 뼈대를 구성하는 경우로 내단열의 경우 열교현상이 생길우려가 있어 박스를 구성하듯 외단열로 시공하여야 열교현상을 줄일 수 있다.

11 실내 음향설계 시 각 부재의 설계방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 충분한 직접음을 확보하기 위해서는 음원에서 수음점에 이르는 경로에 장애물이 없이 음원을 전망할 수 있어야 한다.
- ② 반향의 발생을 없게 하기 위해서는 17 m 이하의 거리 차이로 하면 양호하나 그렇게 하면 매우 작은 콘서트홀이 만들어지므로 벽이나 천장을 흡음처리하거나 확산처리를 하는 것으로 회피한다.
- ③ 음을 실 전체에 균일하게 분포시키기 위해서는 볼록면이나 확산면으로 하는 것이 바람직하다.
- ④ 다목적 홀 등에서는 무대에 가까운 천장을 높게 처리하여 천장에서의 1차 반사음이 객석 내에 효과적으로 도달하도록 천장반사면의 형태나 위치를 고려한다.

해설**[실내 음향설계]**

다목적 홀 등에서는 무대에 가까운 천장을 낮게 처리하여 천장에서의 1차 반사음이 객석 내에 효과

적으로 도달하도록 천장반사면의 형태나 위치를 고려한다.

※ 반향 : 송출된 음파가 물체에 의하여 반사 또는 산란되어 되돌아오는 음파

12 건축화조명에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 광천장은 천정 전면에 루버를 갖고 그 뒤쪽에 광원을 배치한 것이다.
- ② 조명기구를 천장, 벽 등의 실 구성면 중에 장치하여 건축 내장의 일부와 같이 취급한 조명방식을 말한다.
- ③ 조명기구로 인한 위화감을 없애고 실 내의장에 통일성을 갖도록 하기 위해 사용한다.
- ④ 벽면조명으로는 코니스조명이 있다.

해설**[건축화조명]**

- 조명이 건축 구조물과 일체 되어 빛을 표현하는 방식
- 천정 전면에 루버를 갖고, 그 뒤쪽에 광원을 배치한 것은 루버조명이다.
- ※ 광천장(Luminous Ceiling) : 천장 전면에 광원 또는 조명 기구를 배치하고 발광면을 유리나 플라스틱 등의 반투명 확산판 등으로 전면을 가리는 조명방법이다.

2026년 출제범위를 벗어난 문제를 모두 삭제하고, 최신 출제기준에 해당하는 문제만 엄선하여 수록했습니다. 따라서 1과목 문제 수는 실제 출제 수와 다를 수 있습니다.

정답

11 ④ 12 ①

2과목 위생설비

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

21 급수방식 중 수도직결방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전력 차단 시 급수가 불가능하다.
- ② 3층 이상의 고층으로의 급수가 용이하다.
- ③ 저수조가 있으므로 단수 시에도 급수가 가능하다.
- ④ 수도 본관의 영향을 그대로 받아 수압 변화가 심하다.

해설

[수도직결방식]

- ① 수도직결방식은 펌프를 사용하지 않으므로 전력 차단과 무관하다.
- ② 수도압력만으로 급수하므로 고층 급수는 어려움이 있다.
- ③ 수도직결방식은 저수조가 없기 때문에 단수 시 급수 불가능하다.

22 먹는물의 수질기준에 따른 건강상 유해 영향 무기물질에 속하지 않는 것은?

- ① 납 ② 페놀
- ③ 불소 ④ 수은

해설

[먹는물의 수질기준]

- 무기물질 : 납, 불소, 수은, 비소 등
- 유기물질 : 페놀, 트리할로메탄 등

23 대변기의 세정방식 중 로탱크(Low Tank)식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 바닥으로부터 1.6 m 이상 높은 위치에 탱크를 설치한다.
- ② 단시간에 다량의 물이 필요하기 때문에 일반 가정용으로는 사용하지 않는다.
- ③ 사용빈도가 많거나 일시적으로 많은 사람들이 연속하여 사용하는 장소에 적합하다.
- ④ 세정의 경우 탱크로의 급수압력에 관계없이 대변기로의 공급수량이나 압력이 일정하다.

해설

[대변기의 세정방식]

- ① 이는 하이탱크(High Tank)식의 설명이다. 로탱크식은 변기 바로 뒤 낮은 위치에 설치한다.
- ② 로탱크식은 일반 가정용으로 가장 많이 사용된다.
- ③ 이는 플러시밸브식에 적합한 설명이다. 로탱크식은 연속 사용 시 재충전 시간이 필요해 부적합하다.

24 기구배수부하단위 산정의 기준이 되는 기구는?

- ① 욕조
- ② 세면기
- ③ 싱크대
- ④ 샤워기

해설

[기구배수부하단위 산정의 기준]

기구배수부하 단위(FU)는 세면기의 배수량(28.5 L/min)을 기준으로 단위화한 것

25 원심펌프의 일종으로 날개의 바깥쪽에 가이드 베인(Guide Vane)을 설치한 것은?

- ① 터빈펌프
- ② 기어펌프
- ③ 베인펌프
- ④ 피스톤펌프

해설

[원심펌프]

원심펌프의 일종으로, 임펠러 바깥쪽에 가이드 베인(Guide Vane)을 설치하여 효율을 높인다.

보충 가이드 베인 = 안내날개 = 안내깃

26 직경 200 mm의 강관에 2400 L/min의 물이 흐를 때 강관 내의 유속은?

- ① 0.04 m/sec
- ② 0.40 m/sec
- ③ 1.27 m/sec
- ④ 1.72 m/sec

해설

[강관 내의 유속]

$$Q = AV$$

$$\frac{2.4}{60} m^3/s = \frac{\pi}{4} 0.2^2 m^2 \times V [m/s]$$

$$\therefore V = 1.27 m/s$$

27 수질과 관련된 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① SS란 오수 중에 떠 있는 부유물질을 말하며, 탁도의 원인이 되기도 한다.
- ② DO란 오수 중의 산소요구량을 말하며, 오염도가 높을수록 산소요구량이 적다.
- ③ COD란 화학적 산소요구량을 말하며, COD값은 일반적으로 BOD값보다 높게 나타난다.
- ④ BOD란 생물화학적 산소요구량을 말하며, 오수중의 분해가능한 유기물 함유 정도를 간접적으로 측정하는 데 이용된다.

해설

[수질과 관련된 용어]

DO는 용존산소량으로, 산소요구량이 아니라 물속에 녹아 있는 산소의 농도를 말한다. 또한 오염도가 높을수록 산소요구량(BOD)이 많아지고 DO는 낮아진다.

28 급탕배관에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 배관은 하향구배로 하는 것이 원칙이다.
- ② 탕비기 주위의 급탕배관은 가능한 짧게 하고 공기가 체류하지 않도록 한다.
- ③ 배관은 신축에 견디도록 가능하면 요철부가 많도록 배관하는 것이 원칙이다.
- ④ 물이 뜨거워지면 수중에 포함된 공기가 분리되기 쉽고, 이 공기는 배관의 상부에 모여서 급탕의 순환을 원활하게 한다.

해설

[급탕배관]

- ① 급탕배관은 배수·배기·배공이 원활하도록 상향구배로 설치한다.
- ③ 신축 흡수는 곡관, 루프, 신축이음 등을 적절히 배치하지만, 불필요한 요철부를 많이 만드는 것은 오히려 문제가 된다.
- ④ 공기가 상부에 모이면 순환을 방해한다(공기빼기밸브 설치 필요).

29 슬루스밸브에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 게이트밸브라고도 한다.
- ② 리프트가 커서 개폐에 시간이 걸린다.
- ③ 유체의 흐름을 단속하는 대표적인 밸브이다.
- ④ 유체의 흐름이 90°로 바뀌기 때문에 유체에 대한 저항이 크다.

해설

[슬루스밸브]

- ④는 앵글밸브의 설명

30 10℃의 냉수 100kg과 70℃의 탕 100kg을 혼합할 경우 혼합수의 온도는?

- ① 36℃ ② 38℃
- ③ 40℃ ④ 42℃

해설

[혼합수의 온도]

$$\frac{10 \times 100 + 70 \times 100}{200} = 40$$

31 유체의 성질과 관련하여 다음 설명이 옳지 않은 것은?

에너지보존의 법칙을 유체의 흐름에 적용한 것으로서 유체가 갖고 있는 운동에너지, 중력에 의한 위치에너지 및 압력에너지의 총합은 흐름 내 어디에서나 일정하다.

- ① 파스칼의 원리
- ② 스톡스의 법칙
- ③ 뉴턴의 점성법칙
- ④ 베르누이의 정리

해설

[베르누이 방정식(또는 정리)]

베르누이의 정리는 유체의 운동에너지, 위에너지, 압력에너지의 합은 일정하다는 에너지보존법칙의 유체흐름 적용식이다.

32 통기관의 관경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 신정통기관의 관경은 배수수직관 관경의 1/2 이상으로 한다.
- ② 루프통기관의 관경은 담당 배수수평지관의 1/2 이상으로 한다.
- ③ 건물의 배수탱크에 설치하는 통기관의 관경은 50 mm 이상으로 한다.
- ④ 결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽 관경 이상으로 한다.

해설

[통기관의 관경]

신정통기관의 관경은 배수수직관의 관경보다 작게 해서는 안 된다.

※ 통기관

- 1) 결합통기관 : 배수수직관과 통기수직관을 연결
- 2) 각개통기관 : 각 위생기구별 개별 통기관
- 3) 공용통기관 : 다수 기구의 배수통기관을 공용으로 하는 방식
- 4) 신정통기관 : 배수수직관을 지붕 위까지 그대로 연장하여 통기관으로 사용하는 방식
- 5) 회로(루프)통기관 : 여러 개의 위생기구를 하나의 통기관으로 연결하는 방식

33 워터해머의 방지방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 대기압식 또는 가압식 진공브레이커를 설치한다.
- ② 관 내의 수압은 정상 시 높아지지 않도록 구획한다.
- ③ 배관은 가능한 한 우회하지 않고 직선이 되도록 계획한다.
- ④ 수압이 0.4 MPa를 초과하는 계통에는 감압밸브를 부착하여 적절한 압력으로 감압한다.

해설

[워터해머]

대기압식 또는 가압식 진공브레이커를 설치하는 역류방지방법이다.

34 급탕설비의 팽창관 및 팽창탱크에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 팽창관 도중에는 밸브를 설치하지 않는다.
- ② 가열장치의 과도한 수온 상승을 방지하기 위해 설치한다.
- ③ 개방식 팽창탱크는 급수방식이 고가탱크방식일 경우에 적합하며 급탕 보급탱크와 겸용할 수 있다.
- ④ 급수방식이 압력탱크방식이나 펌프직송방식의 중앙식 급탕설비의 경우에는 밀폐식 팽창탱크를 사용한다.

해설

[금탕설비의 팽창관 및 팽창탱크]

팽창탱크는 온도 상승에 따른 체적 팽창을 흡수하기 위한 것으로, 수온 상승 자체를 방지하는 목적은 아니다.

35 유체의 점성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유체의 동점성계수는 점성계수와 밀도와의 비로 표시된다.
- ② 기체의 점성계수는 일반적으로 온도의 상승과 함께 증가한다.
- ③ 점성이 유체운동에 미치는 영향은 동점성계수값에 의해 결정된다.
- ④ 점성력은 상호 접하는 층의 면적과 그 관계속도의 제곱에 비례한다.

해설

[뉴턴의 점성법칙]

$$F = \mu \frac{du}{dy} A$$

면적과 속도에 비례한다.

36 배수수직관 내부가 부압으로 되는 곳에 배수수평지관이 접속되어 있는 경우 배수수평지관 내의 공기가 수직관으로 유인되어 봉수가 파괴되는 현상(작용)은?

- ① 증발현상
- ② 모세관현상
- ③ 유도사이폰작용
- ④ 자기사이폰작용

해설

[유도사이폰작용(Induced Siphonage)]

배수 수직관이 부압일 때, 수평지관의 봉수가 수직관으로 유인되어 파괴되는 현상이다.

37 양수펌프의 흡수면으로부터 토출수면까지의 실제 높이는 20 m이고, 흡입관과 토출관의 관경이 같은 경우 펌프의 전양정은? (단, 관로의 전손실수두는 실양정의 20 %로 한다)

- ① 20 m ② 22 m
- ③ 24 m ④ 26 m

해설

[펌프의 전양정]

$$H = 20 \text{ m} \times 1.2 = 24 \text{ m}$$

38 배관의 마찰저항에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유속의 제곱에 비례한다.
- ② 관이 길이에 반비례한다.
- ③ 관 내경의 제곱에 비례한다.
- ④ 유체의 점성이 클수록 감소한다.

해설

[배관의 마찰저항]

$$\text{달시 바이스바하 공식 } h_L = f \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g}$$

여기서, f : 관마찰계수, L : 관의 길이
 D : 관경, v : 유속, g : 중력가속도

- ① 유속의 제곱에 비례한다.
- ② 관이 길이에 비례한다.
- ③ 관 내경에 반비례한다.
- ④ 유체의 점성이 클수록 증가한다.

39 중앙식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배관에 의해 필요 개소에 급탕할 수 있다.
- ② 급탕 개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다.
- ③ 기구의 동시이용률을 고려하여 가열 장치의 총용량을 적게 할 수 있다.
- ④ 호텔, 병원 등 급탕 개소가 많고 소요 급탕량도 많이 필요한 대규모 건축물에 채용된다.

해설

[중앙식 급탕방식]

- ② 이는 개별식(직접가열식)의 설명이다. 중앙식은 공동 가열 후 배관 공급이므로 급탕 개소마다 가열기 설치공간이 필요하지 않다.

40 다음 중 원칙적으로 청소구(Clean Out)를 설치하여야 하는 곳에 속하지 않는 것은?

- ① 배수수직관의 최상부
- ② 배수수평주관이 기점
- ③ 배수수평지관의 기점
- ④ 배수관이 45° 이상의 각도로 방향을 바꾸는 곳

해설

[청소구]

청소구는 수직관 최상부가 아닌 최하부(바닥면과 접하는 부분)에 설치한다.

3과목 공기조화설비

41 다음 설명에 알맞은 보일러의 출력 표시 방법은?

- 일반적으로 보일러 선정 시 기준이 된다.
- 연속해서 운전할 수 있는 보일러의 능력으로서 난방부하, 급탕부하, 배관부하, 예열부하의 합이다.

- ① 정격출력 ② 상용출력
③ 정미출력 ④ 과부하출력

해설

[보일러의 출력]

정미출력 = 난방부하 + 급탕부하

상용출력 = 정미출력 + 배관부하

정격출력 = 상용출력 + 예열부하

과부하출력 = 정격출력의 1.1 ~ 1.2

과부하출력은 운전 초기나 과부하 발생 시의 출력

42 공조기의 저항이 30 mmAq, 덕트의 필요 전압이 11 mmAq, 송풍기의 토출구 풍속이 6 m/s일 때, 송풍기의 정압은?

- ① 약 35 mmAq
② 약 39 mmAq
③ 약 43 mmAq
④ 약 45 mmAq

해설

[송풍기의 정압]

• 덕트정압 = 덕트전압 - 덕트동압

$$= 11 - \left(\frac{6^2}{2 \times 9.8} \times 1.2 \right) = 8.8$$

• 송풍기정압 = 부속저항 + 덕트정압
= 30 + 8.8 = 38.8

43 창이 틈새바람 계산법에 속하지 않는 것은?

- ① 균열법
② 면적법
③ 환기횟수법
④ 굴뚝효과에 의한 계산법

해설

[틈새바람 계산법]

굴뚝효과는 자연환기 계산의 요소이며 틈새바람 계산법으로는 분류되지 않는다.

44 여과기 통과 전 분진량은 0.32 mg/m³ 통과 후 분진량은 0.08 mg/m³이었다면 이 여과장치의 효율은?

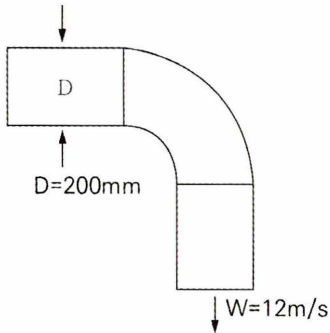
- ① 25 % ② 66 %
③ 75 % ④ 83 %

해설

[여과장치의 효율]

$$\frac{0.32 - 0.08}{0.32} \times 100 \% = 75 \%$$

- 45 다음 그림과 같은 엘보의 국부저항은?
(단, 곡관부의 국부저항 손실계수는 0.35, 공기의 밀도는 1.2 kg/m^3 이다)



- ① 약 10 Pa ② 약 20 Pa
③ 약 30 Pa ④ 약 40 Pa

해설

[엘보의 국부저항]

$$\text{국부저항손실 } \Delta P = \zeta \times \frac{V^2}{2} \rho$$

$$\text{국부저항} = \zeta \frac{V^2}{2} \rho = 0.35 \times \frac{12^2}{2} \times 1.2 = 30.24 \text{ Pa}$$

- 46 건물의 냉방부하의 종류 중 현열과 잠열 성분을 모두 갖는 것은?

- ① 인체의 발생열량
② 벽체로부터의 취득열량
③ 유리로부터의 취득열량
④ 덕트로부터의 취득열량

해설

[냉방부하의 종류]

인체는 현열(대류, 복사) + 잠열(발한, 호흡수분) 모두 발생한다.

- 47 온수난방방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 용량제어가 어렵고 응축수에 의한 열 손실이 크다.
② 실내온도의 상승이 빠르고 예열손실이 적어 간헐난방에 적합하다.
③ 증기난방에 비하여 소요방열면적과 배관경이 작으므로 설비비가 낮다.
④ 열용량이 크므로 보일러를 정지시켜도 실내난방이 어느 정도 지속된다.

해설

[온수난방방식]

온수난방은 열용량(축열성)이 커서 보일러 정지 후에도 난방효과가 일정 시간 유지된다.

- 48 정압 재취득법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고속덕트의 경우 부적합하다.
② 취출구 직전의 정압이 대략 일정해진다.
③ 등압변에 비해 송풍기 동력이 절약되며 풍량조절이 용이하다.
④ 덕트구간에서 앞 구간의 등압감소로 인해 얻은 정압을 다음 구간에서 이용하는 방법이다.

해설

[정압 재취득법]

정압재취득법은 각 취출구에서 정압이 균등하여 예정된 취출풍량을 얻는 데 가장 유리하며 특히 등속변화가 큰 고속덕트의 경우에 적합하다.

49 다음 중 일사를 받는 외벽·지붕으로부터의 취득열량을 계산하는 데 필요한 요소가 아닌 것은?

- ① 면적
- ② 열관류율
- ③ 상당외기온도차
- ④ 표준일사열취득열량

해설

[표준일사열취득열량]

창, 유리 등 개구부 계산 시 사용하는 값으로, 벽·지붕의 취득열량 계산에는 사용하지 않는다.

50 송풍기의 회전수 500 rpm에서 풍량은 200 m³/min이었다. 회전수를 600 rpm으로 올렸을 경우 풍량은?

- ① 210 m³/min
- ② 240 m³/min
- ③ 288 m³/min
- ④ 356 m³/min

해설

[상사의 법칙]

$$\frac{\chi}{200} = \frac{600}{500}$$

$$\chi = 240$$

풍량은 회전수에 비례

※ 상사의 법칙

1) 풍량(유량)[m³/s]

$$Q_2 = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^1 \times \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^3 \times Q_1$$

2) 전압[Pa](양정[m])

$$P_2 = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 \times \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2 \times P_1$$

3) 동력[kW]

$$L_2 = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^3 \times \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^5 \times L_1$$

51 냉각코일의 용량 결정 시 고려되는 요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 배관부하 ② 재열부하
- ③ 외기부하 ④ 실내 취득열량

해설

[냉각코일의 용량 결정 시 고려]

배관손실에 따른 배관부하의 배관은 냉각코일의 구성요소가 아니다.

52 배관 일부의 교환 및 수리를 용이하게 하기 위하여 사용하는 배관 부속품은?

- ① 티 ② 엘보
- ③ 플러그 ④ 유니온

해설

[배관 부속품]

배관 일부의 교환 및 수리를 용이하게 하기 위하여 사용하는 배관 부속은 유니온, 플랜지이음이 대표적

유니온(Union)	플랜지(Flange)
	

53 개방식 배관의 펌프 흡입관 선단에 부착하여 펌프 운전 중에는 물론 펌프 정지 시에도 흡입관 내를 만수상태로 유지하기 위해 설치하는 것은?

- ① 관트랩 ② 박스트랩
③ 스트레이너 ④ 풋형 체크밸브

해설

[풋형 체크밸브(Foot Check Valve)]

흡입관 선단에 설치하여 역류 방지 + 흡입관 만수 유지 기능을 한다.

54 습공기의 상태변화량 중 수분의 변화량과 엔탈피 변화량 비율을 의미하는 것은?

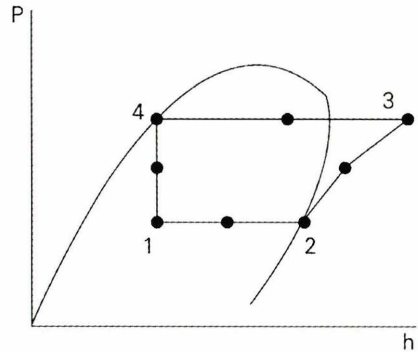
- ① 현열비 ② 열수분비
③ 접촉계수 ④ 바이패스계수

해설

[열수분비(熱水分比)]

공기의 상태변화에서 수분 변화량(잠열)과 엔탈피 변화량(총열) 비율을 뜻한다.

55 다음의 증기압축 냉동사이클의 압력(P) - 엔탈피(h)선도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 과정 1 → 2는 정압증발과정이다.
② 과정 2 → 3은 단열압축과정이다.
③ 과정 3 → 4는 정압응축과정이다.
④ 과정 4 → 1은 가열팽창과정이다.

해설

[압력(P) - 엔탈피(h)선도]

- ④ 과정 4 → 1은 단열팽창과정이다

56 다음과 같은 조건에서 어느 작업장의 발생 현열량이 4000 W일 때 필요 환기량 (m^3/h)은?

- 허용 실내온도 : 35°C
- 외기온도 : 25°C
- 공기의 밀도 : $1.2 \text{ kg}/\text{m}^3$
- 공기의 정압비열 : $1.01 \text{ kJ}/\text{kg} \cdot \text{K}$

- ① 411.3 ② 698.8
③ 872.5 ④ 1188.1

해설

[필요 환기량]

풍량은 현열과 실내온도와 취출온도 차이(여기서는 외기100 % 환기를 의미하므로 실내온도와 외기온도 차이)를 가지고 구한다.

$$4[kW] = Q \times 1.2 \times 1.01 \times (35 - 25) \times \frac{1}{3600}$$

$$\therefore Q = 1188.12 \text{ m}^3/\text{h}$$

57 다음 중 재실인원이 적은 실에 부하변동이 크고 극간풍이 비교적 많은 경우 공조방식으로 가장 적절한 것은?

- ① FCU방식
- ② 멀티존 유니트방식
- ③ 2중덕트 정풍량방식
- ④ 단일덕트 정풍량방식

해설

[공조방식]

FCU방식은 신선공기 공급은 안 되므로 재실인원이 적은 실에 적합하고, 전수식으로 열공급량이 크기 때문에 부하변동이 크고 극간풍이 비교적 많은 경우 공조방식으로 가장 적절함

58 온수에서 분리된 공기를 배제하기 위한 배관방법으로 가장 알맞은 것은?

- ① 배수밸브를 설치한다.
- ② 감압밸브를 설치한다.
- ③ 팽창관에 밸브를 설치한다.
- ④ 팽창탱크를 향하여 선상향구배로 한다.

해설

[배관방법]

- ① 배수밸브는 배수용으로 공기배출 목적에는 적합하지 않다.
- ② 감압밸브는 압력조절용으로 공기제거와 무관하다.
- ③ 팽창관은 항상 개방되어야 하므로 밸브를 설치하지 않는다.

59 응축수의 드레인배관이 필요 없는 곳은?

- ① 재열기
- ② 팬코일 유닛
- ③ 패키지 공조기
- ④ 에어 핸들링 유닛

해설

[재열기(Reheater)]

공기를 가열하는 기기이므로 응축수가 발생하지 않는다. 따라서 드레인배관이 필요 없다.

60 다음과 같은 조건에 있는 에어와서의 입구 수온은?

- 에어와서의 통과공기량 :
20000 kg/h
- 에어와서의 수량(水量) : 15600 kg/h
- 에어와서 입구공기 엔탈피 :
23.9 kJ/kg
- 에어와서 출구공기 엔탈피 :
26.8 kJ/kg
- 에어와서 출구 수온 : 9.3 °C
- 물의 비열 : 4.2 kJ/kg · K

- ① 약 8.4 °C ② 약 9.7 °C
③ 약 10.2 °C ④ 약 11.5 °C

해설

[에어와서의 입구 수온]

에어와서의 공기가열량과 물의 냉각열량은 같다.
그러므로 열량을 구하면

$$q = 20000 \times (26.8 - 23.9) = 58000 \text{ kJ}$$

$$\therefore 58000 \text{ kJ} = 15600 \times 4.2 (x - 9.3)$$

$$x = 10.19$$

4과목 소방 및 전기설비

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

61 3상 유도전동기의 기동법으로 Y-△기동법을 사용하는 가장 주된 목적은?

- ① 전압을 높이기 위하여
② 기동전류를 줄이기 위하여
③ 전동기의 출력을 높이기 위하여
④ 전동기의 동기속도를 높이기 위하여

해설

[Y-△기동법]

- 기동전류를 줄여 전동기의 소손과 과부하로부터 보호
- Y-△기동법을 이용하면 기동전류를 1/3로 줄일 수 있음

62 피드백제어방식을 제어동작에 의해 분류할 경우 다음 중 불연속동작에 속하는 것은?

- ① 비례동작 ② 미분동작
③ 적분동작 ④ 다위치동작